

[별표 9] 무선설비 기기류 전자파적합성 기준 (제12조 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 시험항목

시험항목	적용 포트	시험조건			KS X 3124의 참고 절
		고정용 무선기기 및 보조기기 (예 : 기지국 기기)	차량용 무선기기 및 보조기기 (예 : 차량용 기기)	휴대용 무선기기 및 보조기기 (예 : 휴대용 기기)	
방사성 방해	본체 및 보조 기기의 합체 (주1)	적용	적용	적용	8.2
전도성 방해	직류 전원 입/출력 포트 ^(주2)	적용	적용	해당사항 없음	8.3
	교류 전원 입/출력 포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	8.4
전도성 방해	유선 네트워크 포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	8.7
(주1) 전파법 제47조의3 및 전파법시행령 제67조의2 외의 조항에 따라 무선기기 송신상태에서 방사성 장애 또는 이와 유사한 기준을 적용하는 경우 본체의 송신상태에서 방사성 장애 측정을 면제함 (주2) 직류 전원 입/출력 포트 : 직류 배전망에 연결되는 3m 이상 배선을 갖는 직류 전원 포트와 자동차 전원에 직접 연결되는 직류 포트					

나. 방사성 방해 허용기준

가. 1) 1 GHz 이하 기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))		측정 거리 (m)
	A급 기기 ^(주1) (준침묵값)	B급 기기 (준침묵값)	
30 ~ 230	40	30	10
230 ~ 1 000	47	37	
30 ~ 230	50	40	3 ^(주2)
230 ~ 1 000	57	47	
(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다.			
(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m× 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.			
(비고) 측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.			

2) 1 GHz 이상 기준

주파수 대역 (GHz)	허용기준 (dBμV/m))				측정 거리 (m)
	A급 기기 ^(주1)		B급 기기		
	평균값	첨두값	평균값	첨두값	
1 ~ 3	56	76	50	70	3
3 ~ 6	60	80	54	74	

(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다.

(주2) 허용기준 적용 주파수 대역 설정 방법

- 피시험기기 최대 주파수가 108 MHz 이하이면 1 GHz 까지 측정
- 피시험기기 최대 주파수가 108 ~ 500 MHz 이하이면 2 GHz 까지 측정
- 피시험기기 최대 주파수가 500 MHz ~ 1 GHz 이하이면 5 GHz 까지 측정
- 피시험기기 최대 주파수가 1 GHz 이상이면 5배 주파수 또는 6 GHz 중 적은 것으로 측정

다. 전도성 방해 전압 허용기준

1) 직류 전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

직류 전원 포트에 대한 전도 시험은 3 m보다 긴 직류 케이블을 갖는 고정형 무선 및 보조 장비에 적용한다.

구분	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μ V))	
		준첨두값	평균값
A급 기기 ^(주1)	0.15 ~ 0.5	79	66
	0.5 ~ 30	73	60
B급 기기	0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 ^(주2)	56 ~ 46 ^(주2)
	0.5 ~ 5	56	46
	5 ~ 30	60	50

(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다.
(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

2) 교류 전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

교류 전원 포트에 대한 전도 시험은 교류 전원에 의해 전원을 공급받는 고정형 무선 및 보조 장비에 적용한다.

구분	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μ V))	
		준첨두값	평균값
A급 기기 ^(주1)	0.15 ~ 0.5	79	66
	0.5 ~ 30	73	60
B급 기기	0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 ^(주2)	56 ~ 46 ^(주2)
	0.5 ~ 5	56	46
	5 ~ 30	60	50

(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다.
(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

3) 통신 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

피시험기기가 30 MHz이하의 주파수에서 동작할 경우에, 송신 동작 모드에서의 측정에 대하여 송신기를 위한 배제 대역이 적용된다.

가) A급 기기(산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함))

주파수 대역 (MHz)	전압 허용기준 (dB(μV))		전류 허용기준 (dB(μA))	
	준첨듯값	평균값	준첨듯값	평균값
0.15 ~ 0.5	97 ~ 87 ^(주1)	84 ~ 74 ^(주1)	53 ~ 43 ^(주1)	40 ~ 30 ^(주1)
0.5 ~ 30	87	74	43	30

(주1) 허용기준은 주파수의 대수주기 변화에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)

1. 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. 전류 및 전압 장애 허용기준은 피시험 통신 포트에서 (비대칭 모드) 공통모드 임피던스가 150 Ω이 나타나는 임피던스 안정화 회로망(ISN)를 사용하였을 경우에 대하여 유도된다(변환 인자는 $20 \log_{10} 150/I = 44$ dB)
2. 통신 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준은 멀티미디어기기 전자파적합성 기준에서 규정하는 통신 포트에만 적용한다.

나) B급 기기

주파수 대역 (MHz)	전압 허용기준 (dB(μV))		전류 허용기준 (dB(μA))	
	준첨듯값	평균값	준첨듯값	평균값
0.15 ~ 0.5	84 ~ 74 ^(주1)	74 ~ 64 ^(주1)	40 ~ 30 ^(주1)	30 ~ 20 ^(주1)
0.5 ~ 30	74	64	30	20

(주1) 허용기준은 주파수의 대수주기 변화에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)

1. 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. 전류 및 전압 장애 허용기준은 피시험 통신 포트에서 (비대칭 모드) 공통모드 임피던스가 150 Ω이 나타나는 임피던스 안정화 회로망(ISN)를 사용하였을 경우에 대하여 유도된다(변환 인자는 $20 \log_{10} 150/I = 44$ dB).
2. 통신 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준은 멀티미디어기기 전자파적합성 기준에서 규정하는 통신 포트에 대해서만 적용한다.

2. 전자파 내성 기준

가. 시험항목

시험항목	적용 포트	시험조건			KS X 3124의 참고 절
		고정용 무선기기 및 보조기기 (예: 가자국 기기)	차량용 무선기기 및 보조기기 (예: 가자국 기기)	휴대용 무선기기 및 보조기기 (예: 가자국 기기)	
방사성 RF 전자기장 (80 MHz ~ 6 GHz)	합체	적용	적용	적용	9.2
정전기 방전	합체	적용	해당사항 없음	적용	9.3
전기적 빠른 과도현상, 공통모드	신호선, 통신선, 제어선, 직류 및 교류 전원 포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	9.4
전도성 RF 전자기장, 공통모드 (0.15 MHz ~ 80 MHz)	신호선, 통신선, 제어선, 직류 및 교류 전원 포트	적용	적용	해당사항 없음	9.5
자동차 환경에서의 전기적 빠른 과도현상 및 서지	직류 전원 입력포트	해당사항 없음	적용	해당사항 없음	9.6
전압강하 및 순간정전	교류 전원 입력 포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	9.7
서지	교류 전원 입력 포트, 통신 포트	적용	해당사항 없음	해당사항 없음	9.8

나. 내성 기준

시험항목	적용 포트		시험조건	단위	시험방법	성능평가기준	비고
방사성 RF 전자기장	합체		80 ~ 6 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A	(주1)
정전기 방전	합체		±8 (기중방전) ±4 (접촉방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	B	
전기적 빠른 과도현상, 공통모드	신호 통신, 제어 포트		±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복 주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주2)
	직류 전원 포트		±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복 주파수)		B	(주2)
	교류 전원 포트		±1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복 주파수)		B	
전도성 RF 전자기장, 공통모드	신호 통신, 제어 포트		0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1) (주2)
	직류 전원 포트		0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)		A	(주1) (주2)
	교류 전원 포트		0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)		A	(주1)
자동차 환경에서의 전기적 빠른 과도현상 서지	직류 12 및 24 전원 포트		펄스 1, 2a, 2b, 4 KS R ISO 7637-2에서 규정하는 시험레벨 III	각 10회	KS R ISO 7637-2	B	(주2)
			펄스 3a, 3b KS R ISO 7637-2에서 규정하는 시험레벨 III	각 20분		A	
전압강하 및 순간정전	교류 전원 포트	전압 강하	100 0.5	% 감소 주기	KS C 9610-4-1 1	B	
			100 1	% 감소 주기		B	
			30 30	% 감소 주기		B	
		순간 정전	100 300	% 감소 주기		C	(주5)
서지	통신 포트	일반	1.2/50 ±1 (선-접지 간)	Tr/Th µs kV	KS C 9610-4-5	B	(주3), (주4)
		통신 센터	1.2/50 ±0.5 (선-접지 간)	Tr/Th µs kV		B	
	교류 전원 포트	일반	1.2/50 ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th µs kV kV		B	
		통신 센터	1.2/50 ±1 (선-접지 간) ±0.5 (선-선 간)	Tr/Th µs kV kV		B	

(주1) 제품별 시험 기준에 언급된 성능평가 기준에 적합하여야 한다.
(예, 오디오 측정, FER, BER 등)

(주2) 케이블의 길이가 3 m 이상인 경우만 적용

(주3) 사용자 설명서에 따라 외부 통신망에 직접적으로 연결되는 포트에만 적용한다.

(주4) 30 m 이상의 옥내용 케이블의 경우 선-접지 간에 0.5 kV 인가

(주5) 제품이 백업용 배터리를 내장하고 있으면 성능 평가 기준 "B"를 그렇지 않은 경우는 "C"를 적용함